

Uno de los aspectos más importantes de los sistemas operativos es la habilidad de utilizar **multiprogramación**. Un solo programa no puede, por lo general, mantener o bien al CPU o bien a los dispositivos de entrada/salida ocupados todo el tiempo. Usuarios únicos frecuentemente tienen múltiples programas corriendo. La multiprogramación incrementa la utilización del CPU a través de la organización de trabajos (código y data) para que el CPU siempre tenga un trabajo para ejecutar.

La idea es la siguiente: El sistema operativo mantiene varios trabajos en memoria simultáneamente. Como por lo general la memoria principal es demasiado pequeña para acomodar todos los trabajos, los trabajos se mantienen inicialmente en disco en un **job pool**. Esto consiste de todos los procesos que residen en disco y están esperando una locación en memoria principal.

El conjunto de trabajos en memoria puede ser un subconjunto de los trabajos que se mantienen en el job pool. El sistema operativo elige y comienza a ejecutar uno de los trabajos en memoria. Eventualmente, el trabajo puede tener que esperar por alguna tarea, como puede ser una operación de entrada/salida, para ser completado. En un sistema que no utiliza multiprogramación, el CPU se quedaría ocioso. En un sistema con multiprogramación, el sistema operativo simplemente cambia de trabajo, y lo ejecuta. Cuando ese trabajo necesita esperar, el CPU cambiara a otro y así siguiendo. Eventualmente, el primer trabajo termina de esperar y obtiene de nuevo el CPU. Mientras que al menos un trabajo necesite ser ejecutado, el CPU nunca estará ocioso.

Los sistemas con multiprogramación proveen un ambiente en el cual los distintos recursos del sistema (por ejemplo, CPU, memoria, dispositivos periféricos) son utilizados efectivamente, pero no le proveen al usuario interacción con el sistema. **Time sharing** (o **multitasking**) es una extensión lógica de la multiprogramación. En estos sistemas, el CPU ejecuta varios trabajos intercalándolos, pero dicha intercalación ocurre tan rápido que los usuarios pueden interactuar con cada programa mientras estén corriendo.

Un sistema de time sharing usa el CPU scheduling y la multiprogramación para proveer a cada usuario una pequeña porción de la computadora.